机械波——例题选讲

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

一维简谐波函数(波方程)的多种表达形式

$$y(x,t)=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$$

$$y=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})+\varphi_0]$$

$$y=A\cos[2\pi(\nu t-\frac{x}{\lambda})+\varphi_0]$$

$$y(x,t)=A\cos[(\omega t+\varphi_0)-\frac{2\pi}{\lambda}x]$$

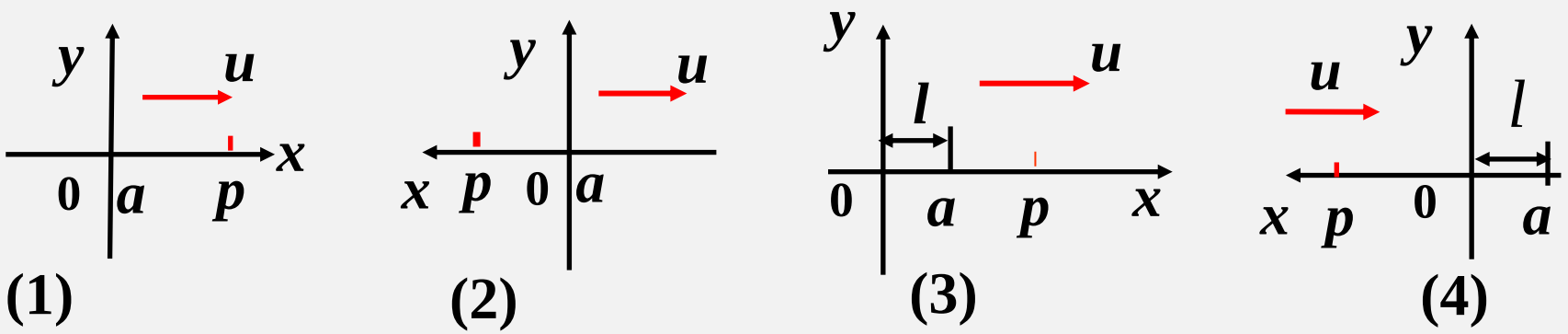
$$y(x,t)=A\cos(\omega t-kx+\varphi_0)$$

$$u=\frac{\lambda}{T}=\nu\lambda$$

$$\omega=\frac{2\pi}{T}$$

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}$$

例1. 已知：波长为λ的平面简谐波a点的振动方程 $y=A\cos(\omega t+\varphi)$，求：图中四种情况下此简谐波的表达式。



解：

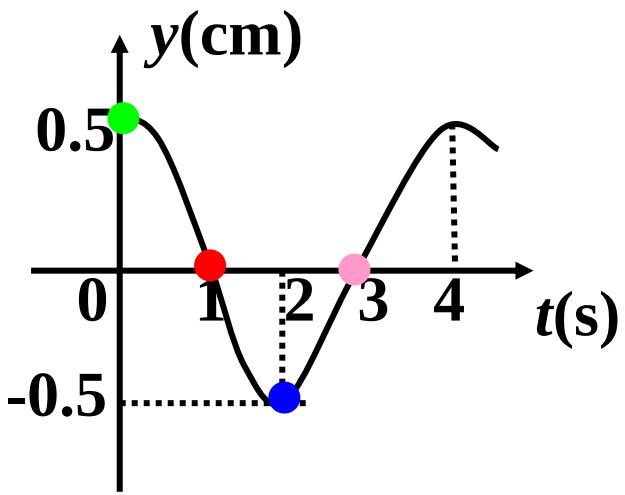
(1) $y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$

(2) $y=A\cos[\omega(t+\frac{x}{u})+\varphi]$

(3) $y=A\cos[\omega(t-\frac{x-l}{u})+\varphi]$

(4) $y=A\cos[\omega(t+\frac{x+l}{u})+\varphi]$

例2. 已知：振源 $x = 0$ 的振动曲线如图示，波沿 x 轴的正方向传播，u = 4m/s，求：t =3s 时波形曲线。（大致画出）



解析法

解： 0点振动方程为 $y_0 = 0.5\cos(\frac{\pi}{2}t + \varphi_0)$

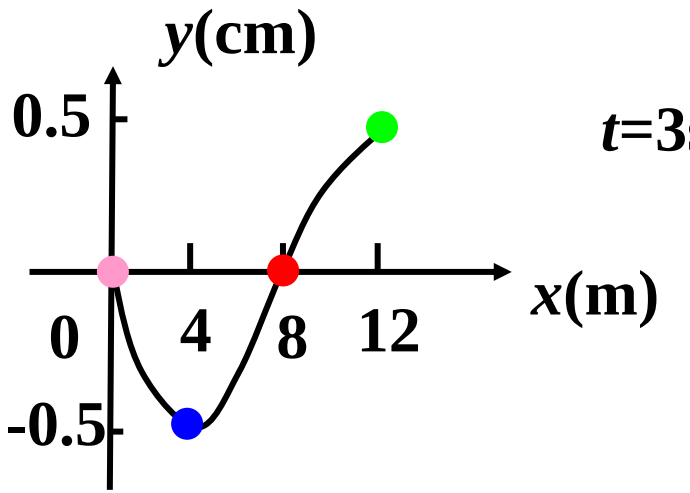
旋转矢量法，可知 $\varphi_0 = 0$

波函数： $y = 0.5\cos\frac{\pi}{2}(t - \frac{x}{4})$

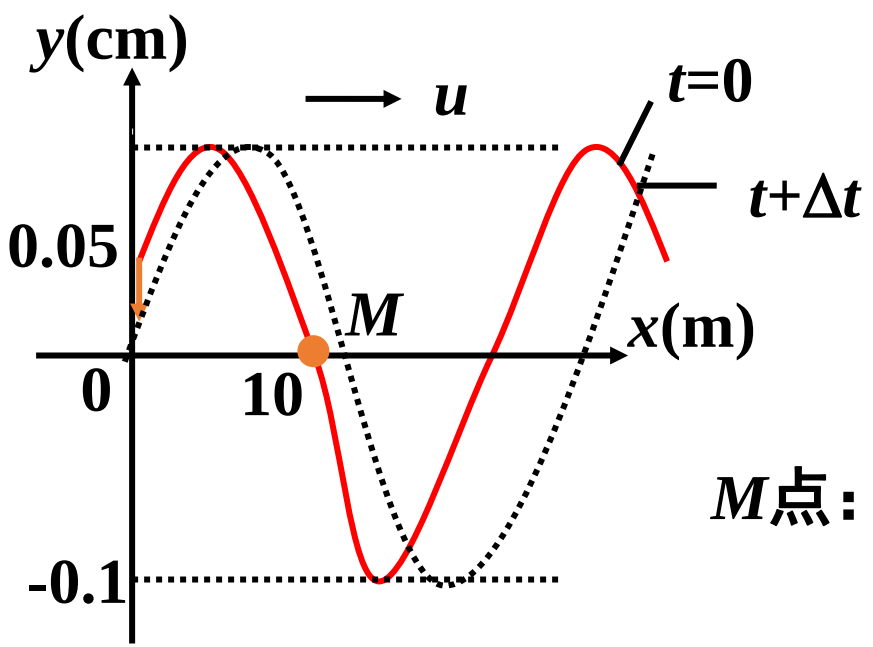
t=3s: $y = 0.5\cos\frac{\pi}{2}(3 - \frac{x}{4})$

$$= 0.5\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi x}{8}\right).$$

作图法



例3. 已知：正向波在 t =0 时波形，如图示，波速 u =1200m/s。
求：波函数和波长。

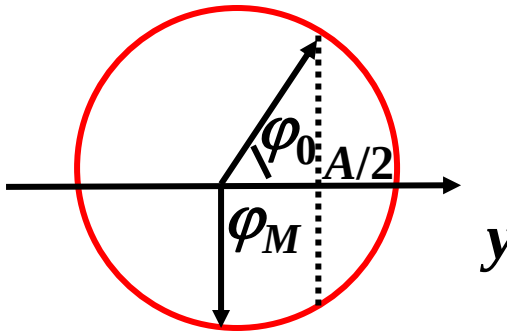


解：设波函数为 $y(x,t)=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$

$A=0.1\text{cm}$ $\quad y(0,0)=A\cos\varphi_0=0.05$

$\cos\varphi_0=\frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad v_0<0 \quad \rightarrow \quad \varphi_0=\pi/3.$

M点：$\varphi_M=-\frac{\omega x_M}{u}+\varphi_0=-\frac{\pi}{2} \qquad v_M>0$



将$x_M=10\text{m}$ 代入 $\rightarrow \quad y(x,t)=0.1\cos[100\pi(t-\frac{x}{1200})+\frac{\pi}{3}](\text{cm})$

$\rightarrow \quad \omega=100\pi$

$\rightarrow \quad \lambda=uT=u\frac{2\pi}{\omega}=24\text{m}$